www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12 - STD	அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025	
நேரம்: 3:00 மணி	உயிரியல்	மதிப்பெண்கள்: 70

உயிரி - தாவரவியல் (மதிப்பெண்கள்: 35)

பிரிவு - 1

அனைத்து வினாக்களுக்கும் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. முளைவேர் உறை காணப்படும் தாவரம் எது?
   அ) நெல் ஆ) பீன்ஸ் இ) பட்டாணி ஈ) டிரைடாக்ஸ்
2. ஒரு மரபணுவின் இரு வேறுபட்ட வடிவங்கள்
   அ) மரபணு தொகையம் ஆ) அல்லீல்கள் இ) மரபணு வகையம் ஈ) மரபுக்குறியன்
3. ஒரு செல்லில் இருடிம குரோமோசோம் எண்ணிக்கை 12 எனில், ட்ரைசோமி மற்றும் நல்லிசோமி நிலையில் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை முறையே
   அ) 25 மற்றும் 22 ஆ) 36 மற்றும் 0 இ) 13 மற்றும் 11 ஈ) 13 மற்றும் 10
4. மரபணு பொறியியல் என்பது
   அ) செயற்கை மரபணுக்களை உருவாக்குவது
   ஆ) ஒரு உயிரினத்தின் DNA-வை மற்றவைகளுடன் கலப்பினம் செய்தல்
   இ) நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி ஆல்கஹால் உற்பத்தி
   ஈ) ECG, EEG போன்ற கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் செயற்கை உறுப்புகள் உருவாக்குதல்
5. நுண்பெருக்கம் இதை உள்ளக்கியது.
   அ) நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களின் உடல்வழிப்பெருக்கமடையச் செய்தல்
   ஆ) சிறிய பிரிகூறுகளைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல்வழிப்பெருக்கமடையச் செய்தல்
   இ) நுண்வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல்வழிப் பெருக்கமடையச் செய்தல்
   ஈ) நுண் மற்றும் பெரு வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி தாவரங்களில் உடல்வழி அற்ற முறையில் பெருக்கமடையச் செய்தல்
6. ஓசோனின் தடிமனை அளவிடும் அலகு
   அ) ஜீல் ஆ) கிலோ இ) டாப்சன் ஈ) வாட்
7. ட்ரசிரா _____ க்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.
   அ) கொன்று உண்ணும் வாழ்க்கை முறை ஆ) ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை
   இ) போட்டியிடுதல் ஈ) அமென்சாலிசம்
8. **கூற்று:** மஞ்சள் பல்வேறு புற்று நோய்களை எதிர்க்கிறது.
   காரணம்: மஞ்சளில் குர்குமின் என்ற ஆண்டி ஆக்ஸிடெண்ட் உள்ளது.
   அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
   இ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு

பிரிவு - 2

கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 4 x 2 = 8

9. முதுமரபு மீட்சி என்றால் என்ன?
10. மரபணு வரைபடத்தின் பயன்களைக் கூறு.
11. ஆண் மலடாக்குதல் - வரையறு.
12. கூட்டுப்பரிணாமம் என்றால் என்ன?
13. இரு வித்திலை தாவர விதையின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறி.
14. கனிமமாக்கல் என்றால் என்ன?

பிரிவு - 3

ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும். 3 x 3 = 9

15. உறை குளிர் பாதுகாப்பு பற்றி எழுதுக.
16. மரச்சாமான்கள் செய்ய உகந்த கட்டையின் பயன்களைக் கூறு.
17. காலநிலையினை நிர்வகிப்பதில் காடுகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?
18. Bt பருத்தியின் நன்மை தீமைகளை எழுதுக.
19. புவிவாழிடம் செயல்வாழிடம் வேறுபடுத்துக.

பிரிவு - 4

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) நுண்வித்துருவாக்கத்தின் படிநிலைகளை விவரிக்கவும். **(அல்லது)**
    ஆ) உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
21. அ) காடழிப்பு என்றால் என்ன ? காடழிப்பின் விளவுகளை பட்டியலிடுக. **(அல்லது)**
    ஆ) தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவ பாரம்பரிய முறை (TSM) பரவலாக நடைமுறைபடுத்தப்பட்டதும் கலாச்சார ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதும் ஆகும்? விளக்குக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8 x 1 = 8

1. பனிக்குடத்துளைப்பு என்னும் செயல்முறையோடு தொடர்புடைய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானதல்ல?
அ) 14 முதல் 16 கர்ப்பத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கும் பெண்களில் இது செய்யப்படுகிறது
ஆ) குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே குழந்தையின் பால்தன்மை கண்டறிய பயன்படுகிறது
இ) டவுன் சிண்ட்ரோம் குறைபாடு உள்ளதா என கண்டறியப் பயன்படுகிறது
ஈ) மேலண்ணப் பிளவு உள்ளதா என்பதை காண்பதற்கு பயன்படுகிறது

2. ஒரு நிறக்குருடு ஆண் இயல்பான பார்வை உடைய பெண்ணைத் திருமணம் செய்கிறபோது பிறக்கும் குழந்தைகள் எவ்வாறு இருப்பார்கள்?
அ) மகள்கள் அனைவரும் கடத்திகளாகவும், மகன்கள் இயல்பானதாகவும் இருப்பார்கள்
ஆ) 50% மகள்கள் கடத்திகளாகவும் மற்றும் 50% இயல்பான பெண்ணாகவும் இருப்பார்கள்
இ) 50% நிறக்குருடு ஆண்களாகவும் மற்றும் 50% இயல்பான ஆண்களாகவும் இருப்பார்கள்
ஈ) அனைத்து சந்ததிகளும் கடத்திகளாக இருப்பார்கள்

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இணைக் குறியீடுகள் அவற்றின் செயலோடு சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளன? அல்லது குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்திற்குரிய தனிக்குறியீடு எது?
அ) GUA, GCU - அலனைன்
ஆ) UAA, UGA - நிறுத்தற்குரிய குறியீடு
இ) AUG, ACG - தொடக்க குறியீடு
ஈ) UUA, UCA - லியூசின்

4. பெருங்காலங்களின் சரியான வரிசை எது?
அ) பேலியோசோயிக் - ஆர்க்கியோசோயிக் - சீனோசோயிக்
ஆ) ஆர்க்கியோசோயிக் - பேலியோசோயிக் - புரோடிரோசோயிக்
இ) பேலியோசோயிக் - மீசோசோயிக் - சீனோசோயிக்
ஈ) மீசோசேயின்- ஆர்க்கியோசேயிக் - சீனோசோயிக்

5. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு:
A. லீஸ்மேனியா டோனோவானி - (i) அமீபியாசிஸ்
B. உச்சரீரியா பான்கிராஃப்டி - (ii) காலா - அசார்
D. டிரிப்னோசோமா கேம்பியன்ஸ் - (iii) தூக்க வியாதி
D. எண்டமீபா ஹிஸ்டாலிட்டிகா - (iv) யானைக்கால் நோய்
அ) A-ii, B-iv, C-iii, D-i ஆ) A-ii, B-iv, C-I, D-iii
இ) A-iii, B-i, C-ii, D-iv ஈ) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

6. தடுப்பூசியில் முழுநோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.
அ) துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
ஆ) வலுகுறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
இ) DNA தடுப்பூசிகள் ஈ) வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

7. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்ந்தெடு

பகுதி - I	பகுதி - II
(அ) பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை	(1) சிங்கம் & மான்
(ஆ) உதவிபெறும் வாழ்க்கை	(2) உருளைபுழு & மனிதன்
(இ) ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை	(3) பறவை & அணில்
(ஈ) போட்டி வாழ்க்கை	(4) கடல் அனிமோன் & துறவி நண்டு
(உ) கொன்றுண்ணி வாழ்க்கை	(5) பறவை & பாலூட்டிகள் விதைபரவ உதவுதல்

(அ) அ - 4, ஆ - 5, இ - 2, ஈ - 3, உ - 1
(ஆ) அ - 3, ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 2, உ - 5
(இ) அ - 2, ஆ - 3, இ - 1, ஈ - 5, உ - 4
(ஈ) அ - 5, ஆ - 4, இ - 2, ஈ - 3, உ - 1

8. **கூற்று:** வெப்பமண்டல பகுதியில் நிலவும் சுற்றுச்சூழல் தன்மைகள் உயிரினங்களின் சிற்றினமாக்கல் மற்றும் பல்வகைத்தன்மைக்கு சாதகமாக உள்ளன.
காரணம்: பருவகாலம், தட்பவெப்பநிலை, ஈரப்பதம், ஒளிக்காலம் ஏறக்குறைய நிலையாகவும் உகந்ததாகவும் உள்ளது
(அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு (ஆ) கூற்று & காரணம் இரண்டு தவறு
(இ) காரணம் மற்றும் கூற்று இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது
(ஈ) காரணம் மற்றும் கூற்று இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்கவில்லை

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பிரிவு - 2

ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். **4 x 2 = 8**

9. பாலிலி இனப்பெருக்க முறையில் உருவாக்கப்படும் சேய்கள் ஏன் 'பிரதி' (clone) என்று அழைக்கப்படுகிறது?
10. கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளை இனங்கண்டறியும் எதிர் குறியீடுகளை எழுதுக
AAU, CGA, UAU & GCA
11. ஒரு நோயாளி காய்ச்சல் மற்றும் குளிருடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார். மீரோசோயிட்டுகள் அவரது இரத்தத்தில் காணப்பட்டன. உன்னுடைய கண்டறிதல் என்ன?
12. பால்வினைத் தொற்று நோய்களைத் தடுக்கும் (STD) முறைகளை எழுதுக?
13. உயிரியத் தீர்வு என்றால் என்ன?
14. அயல் சிற்றினங்களின் படையெடுப்பு ஓரிட சிற்றினங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றது. வாக்கியத்தை நிரூபி.
15. மனிதனில் பால் நிர்ணயம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது.

பிரிவு - 3

ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 19-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும். **3 x 3 = 9**

16. எச்.ஐ.வி-யின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்க.
17. கீழ்க்கண்டவற்றிற்கு குறிப்பெழுதுக.
(அ) புரூயரின் ஈஸ்ட் (ஆ) இடியோனல்லா சாக்கயன்சிஸ்
18. உரம் கலந்த நீர் வழிந்தோடி நீர் நிலைகளில் கலப்பதால் நீர் சூழ்நிலையை மண்டலத்தில் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?
19. J வடிவ மற்றும் S வடிவ வளைவுகளை வேறுபடுத்துக?

பிரிவு - 4

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் **2 x 5 = 10**

20. கருவுறுதல் மற்றும் கருவுற்ற முட்டையின் பதித்தல் நிகழ்வை விளக்குக?
(அல்லது)
மறுசேர்க்கை இன்சுலின் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.
21. நியாண்டர்தால் மனிதன் மற்றும் நவீன மனிதனிடையே உள்ள தோற்ற வேறுபாடுகள் யாவை?
(அல்லது)
நில்வாழ் உயிரினங்களில் காணப்படும் தகவமைப்புகளை விளக்குக?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com